Assignment - 2

① ★ ★ ★ ★
★ ★
★ ★
★ ★ ★ ★

$n = 4$

```
→ for (int i=1; i≤n; i++){
    for (int j=1; j≤n; j++){
      if ((i==1 || i==n) || (j==1) || (j==n))
          sop("★");
      } else {
          sop(" ");
    } }
    sop();
}
```

Dry run :

$i=1$, $i \le 4$

$j=1$, $j \le 4$

if $(1==1 \;||\; 1==4) \;||\; (1==1) \;||\; (1==4)$

$T \rightarrow$ ★

j++ $\quad j=2$, $2 \le 4$

if $(1==1 \;||\; 1==4) \;||\; (2==1) \;||\; (2==4)$

else → ★

j++ $\quad j=2$, $2 \le 4$

$((2+2) \% 2 == 0) \rightarrow T$

→ ★

j++ $\quad j=3$, $3 \le 4$

$((3+2) \% 2 == 0) \rightarrow T$

else → #

j++ $\quad j=4$, $4 \le 4$

$((4+4) \% 2 == 0) \rightarrow T$

→ ★

j++ $\quad j=5$, $5 \le 4$

false → out

i++

$\boxed{i=2}$, $1 \le 4$

if((1==1) || (1==4))

→ ☆

j++ j=2, $2 \le 4$

if ((2==1 || 2==4) || (2==1) || (2==4))

else → –

j++ j=3, $3 \le 4$

if (3==1 || 3==4) || (3==1) || (3==4)

else → –

j++ j=4, $4 \le 4$

if (4==1 || 4==4)

→ ☆

$\boxed{i=3}$ $3 \le 4$

j=1, $i \le 4$

if (1==1 || 1==4)

→ ☆

j++ j=2, $2 \le 4$

if (2==1 || 2==4 || 2==1 || 2==4

else → –

j++ j=3, $3 \le 4$

if (3==1 || 3==4 || 3==1 || 3==4

else –

j++ j=4, $4 \le 4$

if (4==1 || 4==4)

→ ☆

j++ j=5, $5 \le 4$

false → out

i++ i=5; $5 \le 4$

false

(2)

☆

☆ ☆

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆

$\boxed{n=4}$

Scanned with OKEN Scanner

```
for(int i=1; i≤n; i++){
    for(int j=1; j≤i; j++){
        sop("* ");
    }
    sopln();
```

Dry run :-

$\boxed{i=1}$ $1 \le 4$

$j=1,\ 1 \le 4$

$\rightarrow *$

$j++$ $j=2,\ 2 \le 1$

false

$\boxed{i=2}$, $2 \le 4$

$j=1,\ 1 \le 2$

$T \rightarrow *$

$j++$ $j=2,\ 2 \le 2$

$T \rightarrow *$

$i++$ $i=3,\ 3 \le 4$

$j=1,\ 1 \le 3$

$T \rightarrow *$

$j++$ $j=2,\ 2 \le 3$

$T \rightarrow *$

$j++$ $j=3,\ 3 \le 3$

$T \rightarrow *$

$i++$, $\boxed{i=4}$, $4 \le 4$

$j=1,\ 1 \le 4$

$T \rightarrow *$

$j++$ $j=2,\ 2 \le 4$

$T \rightarrow *$

$j++$ $j=3,\ 3 \le 4$

$T \rightarrow *$

$j++$ $j=4,\ 4 \le 4$

$T \rightarrow *$

③

```
★        ★
  ★    ★
    ★
  ★    ★
★        ★
```

$\boxed{n=5}$

```
for(int i=1; i≤n; i++){
    for(int j=1; j≤n; j++){
        if((i==j) || (i+j==n+1)){
            sop("★");
        }else{
            sop(" ");
        }}
    Sopln();
}
```

Dry run :-

$\boxed{i=1}$, $1 \le 5$

$j=1$; $1 \le 5$

if $((1==1) \,||\, (1+1==5+1))$

T → ★

j++ $j=2$; $2 \le 5$

if $((1==2) \,||\, (1+2==5+1))$

else → –

j++ $j=3$, $3 \le 5$

if $((1==3) \,||\, (1+3==5+1))$

else → –

j++ $j=4$, $4 \le 5$

if $((4==3) \,||\, (4+3==5+1))$

else → –

j++ $j=5$, $5 \le 5$

if $((5==3) \,||\, (5+5==5+1))$

T → ★

i++ $\boxed{i=2}$, $2 \le 5$

$j=1$; $1 \le 5$

if ((2 == 1) || (2+1 == 5+1))
else —
j++ j=2, 2 ≤ 5
if (2 == 2)
→ ☆
j++ j=3, 3 ≤ 5
if ((2 == 3) || (2+3 == 5+1))
else —
j++ j=4, 4 ≤ 5
if ((2 == 4) || (2+4 == 5+1))
T → ☆
j++ j=5, 5 ≤ 5
if ((5 == 4) || (5+4 == 5+1))
else —
i++ [i=3], 3 ≤ 5
j=1, 1 ≤ 5
if (3 == 1 || 3+1 == 5+1)
else → —
j++ j=2, 2 ≤ 5
if (3 == 2 || 3+2 == 5+1)
else → —
j++ j=3, 3 ≤ 5
if (3 == 3)
T → ☆
j++ j=4, 4 ≤ 5
if (3 == 4 || 3+4 == 5+1)
else —
j++ j=5, 5 ≤ 5
if (3 == 5 || 5+3 == 5+1)
else → —
i++ [i=4] ; 4 ≤ 5
j=1 ; 1 ≤ 5
if (4 == 1 || 4+1 == 5+1)
else —

Scanned with OKEN Scanner

j++ j=2, 2≤5
if (4==2 || 4+2 ==5+1)
T → ★
j++ j=3, 3≤5
if (4==3 || 4+3==5+1)
else → –
j++ j=4, 4≤5
if (4==4)
T → ★
j++ j=5, 5≤5
if (4==5 || 5+4==5+1)
else → –
i++ [i=5], 5≤5
j=1, 1≤5
if (5==1 || 1+1==5+1)
T → ★
j++ j=2, 2≤5
if (5==1 || 2+1==5+1)
else → –
j++ j=3, 3≤5
if (5==3 || 5+3==5+1)
else → –
j++ j=4, 4≤5
if (5==4 || 5+4==5+1)
else → –
j++ j=5, 5≤5
if (5==5 || 5+5=5+1)
T → ★
i++ i=6, 6≤5
false

(4) ★ ★ ★ ★ $\boxed{n=4}$

★ ★ ★

★ ★

★

```
for (int i=n; i≥1; i--){
    for (int j=1; j≤i; j++){
        sop ("★");
    }
    sopln();
}
```

Dry run :-

$\boxed{i=4}$, $4 \geq 1$

$j=1$, $1 \leq 4$

T → ★

j++ $j=2$, $2 \leq 4$

T → ★

j++ $j=3$, $3 \leq 4$

T → ★

j++ $j=4$, $4 \leq 4$

T → ★

i-- $\boxed{i=3}$; $3 \geq 1$

$j=1$, $1 \leq 3$

T → ★

j++ $j=2$, $2 \leq 3$

T → ★

j++ $j=3$, $3 \leq 3$

T → ★

i-- $\boxed{i=2}$, $2 \geq 1$

$j=1$, $1 \leq 2$

T → ★

j++ $j=2$, $2 \leq 2$

T → ★

i-- $\boxed{i=1}$ $1 \geq 1$

$j=1$ $1 \leq 1$

→ ★

Scanned with OKEN Scanner

(5) ★ # ★ #
★ # ★
★ # ★ #
★ # ★

→
```
for( int i=1; i≤n; i++){
    for( int j=1; j≤n; j++){
        if((i+j)% 2 ==0) {
            sop ("★");
        }else{
            sop ("#");
        } }
        sopln();
} }
```

Dry run :-

$\boxed{i=1}$; $1 \le 4$

$j=1$, $1 \le 4$

$((1+1)\% 2 == 0)$

T → ★

j++ $j=2$ $2 \le 4$

$((2+3)\% 2 == 0)$

else → #

j++ $j=3$, $3 \le 4$

$(3+1)\% 2 == 0$

T → ★

j++ $j=4$, $4 \le 4$

$(1+4\% 2 == 0)$

else → #

$\boxed{i=2}$ $2 \le 4$

$j=1$, $1 \le 4$

$((2+1)\% 2 == 0)$

else → #

j++ $j=2$, $2 \le 4$

$(2+2)\% 2 == 0)$

T → ★

Scanned with OKEN Scanner

j++ j=3, 3≤4
((2+3) % 2 == 0)
else → #
j++ j=4, 4≤4
((2+4) % 2 == 0)
T → ☆

[i=3] 3≤4
j=1, 1≤4
((3+1) % 2 == 0)
T → ☆
j++ j=2, 2≤4
((3+2) % 2 == 0)
else → #
j++ j=3, 3≤4
((3+3) % 2 == 0)
T → ☆
j++ j=4, 4≤4
((3+4) % 2 == 0)
else → #

[i=4] 4≤4
j=1, 1≤4
((4+1) % 2 == 0)
else → #
j++ j=2 2≤4
((4+2) % 2 == 0)
T → ☆
j++ j=3, 3≤4
((4+3) % 2 == 0)
else → #
j++ j=4, 4≤4
((4+4) % 2 == 0)
T → ☆

Scanned with OKEN Scanner